

# Структурированный конспект лекций по топологии и геометрии

*Этот файл собран по материалам исходного `topologia.tex`: повторы убраны, темы разложены по лекциям, а формулы и определения приведены к единой структуре.*

## Содержание

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Лекция 1. Общая топология</b>                             | <b>2</b>  |
| 1.1      | Множества и отображения . . . . .                            | 2         |
| 1.2      | Метрические и топологические пространства . . . . .          | 3         |
| 1.3      | Точки множества и непрерывность . . . . .                    | 4         |
| 1.4      | Подпространства, базы и предбазы . . . . .                   | 6         |
| <b>2</b> | <b>Лекция 2. Вектор-функции и кривые</b>                     | <b>7</b>  |
| 2.1      | Дифференцирование и интегрирование вектор-функций . . . . .  | 7         |
| 2.2      | Параметризованные кривые . . . . .                           | 8         |
| 2.3      | Естественная параметризация и формулы Френе . . . . .        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Лекция 3. Билинейные и квадратичные формы</b>             | <b>10</b> |
| 3.1      | Билинейные формы . . . . .                                   | 10        |
| 3.2      | Квадратичные формы . . . . .                                 | 11        |
| <b>4</b> | <b>Лекция 4. Поверхности в <math>\mathbb{R}^3</math></b>     | <b>11</b> |
| 4.1      | График функции как поверхность . . . . .                     | 11        |
| 4.2      | Касательное пространство и касательная плоскость . . . . .   | 12        |
| 4.3      | Поверхности вращения . . . . .                               | 13        |
| 4.4      | Первая и вторая фундаментальные формы . . . . .              | 13        |
| 4.5      | Главные кривизны и средняя кривизна . . . . .                | 14        |
| 4.6      | Деривационные уравнения и уравнения Гаусса-Кодацци . . . . . | 15        |
| 4.7      | Геометрическая кривизна и геодезические линии . . . . .      | 16        |

# 1 Лекция 1. Общая топология

## 1.1 Множества и отображения

Пусть  $X$  — некоторое базовое множество. Если  $A$  является подмножеством множества  $X$ , это обозначается как  $A \subset X$ .

**Определение 1.1** (Включение подмножества).

$$A \subset X \iff \forall a \in A \implies a \in X$$

**Определение 1.2** (Операции над подмножествами). Пусть  $A, B \subset X$ . Тогда определены следующие операции:

- **Разность множеств:**  $A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}$
- **Пересечение множеств:**  $A \cap B = \{a \in X \mid a \in A \text{ и } a \in B\}$
- **Объединение множеств:**  $A \cup B = \{a \in X \mid a \in A \text{ или } a \in B\}$

**Определение 1.3** (Семейства множеств). Пусть  $\{A_i\}_{i \in I}$  — семейство подмножеств множества  $X$ , индексированное множеством  $I$ . Тогда

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid \exists i_0 \in I : x \in A_{i_0}\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

**Утверждение 1.4** (Законы де Моргана и дополнения). Для любых подмножеств выполняются соотношения:

1.  $A \setminus B = A \setminus (A \cap B).$

2.

$$A \setminus \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \setminus A_i),$$

$$A \setminus \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \setminus A_i).$$

3. Если  $A, B \subset X$ , то:

- $A \subset B \iff (X \setminus B) \subset (X \setminus A).$
- $A \subset B \iff A \cap (X \setminus B) = \emptyset.$
- $A \cap (X \setminus B) = A \setminus B.$

**Определение 1.5** (Типы отображений). Пусть  $f : X \rightarrow Y$  — отображение множества  $X$  в множество  $Y$ . Тогда:

- **Инъективным** отображение называется, если

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

- **Сюръективным** отображение называется, если

$$\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y.$$

- **Биективным** отображение называется, если оно одновременно инъективно и сюръективно.

**Определение 1.6** (Композиция и стандартные отображения).  $Y$  и  $g : Y \rightarrow Z$  задается как  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ .

- **Композиция:** для  $f : X \rightarrow Y$

- **Тождественное отображение:**  $I_X : X \rightarrow X$ , где  $I_X(x) = x$ .

- **Константное отображение:**  $C_{y_0} : X \rightarrow Y$ , где  $C_{y_0}(x) = y_0$  для фиксированного  $y_0 \in Y$ .

**Определение 1.7** (Образ и полный прообраз). Пусть  $A \subset X$  и  $B \subset Y$ .

- **Полный прообраз** множества  $B$ :  $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ .
- **Образ** множества  $A$ :  $f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\}$ .

**Теорема 1.8** (Свойства прообразов и образов). Пусть  $f : X \rightarrow Y$  и  $g : Y \rightarrow Z$ . Тогда верны следующие равенства и включения:

1.  $f^{-1}(B \setminus C) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(C)$ .
2.  $f^{-1}(\bigcup_{i \in I} B_i) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$ .
3.  $f^{-1}(\bigcap_{i \in I} B_i) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$ .
4.  $(g \circ f)^{-1}(D) = f^{-1}(g^{-1}(D))$ .
5.  $f(A \setminus B) \supset f(A) \setminus f(B)$ .
6.  $f(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$ .
7.  $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$ .
8.  $f^{-1}(f(A)) \supset A$  и  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .

**Утверждение 1.9** (Связь образа и прообраза). Пусть  $f : X \rightarrow Y$ ,  $A \subset Y$  и  $B \subset X$ . Тогда:

1.  $f(f^{-1}(A)) \subset A$ .
2.  $f^{-1}(f(B)) \supset B$ .
3.  $B \subset f^{-1}(A) \iff f(B) \subset A$ .

## 1.2 Метрические и топологические пространства

**Определение 1.10** (Метрическое пространство). Пара  $(X, d)$ , где  $X$  — множество, а  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  — функция расстояния, называется **метрическим пространством**, если:

1.  $d(x, y) = d(y, x)$  для всех  $x, y \in X$ .
2.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  для всех  $x, y, z \in X$ .
3.  $d(x, y) \geq 0$ , причем  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ .

**Определение 1.11** (Элементы метрики). • Открытый шар:  $B(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$ .

• Замкнутый шар:  $\overline{B}(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$ .

• Сфера:  $S(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) = r\}$ .

**Утверждение 1.12** (О шарах и сфере). Пусть  $(X, d)$  — метрическое пространство. Тогда:

1. открытый шар  $B(a, r)$  открыт в топологии, порожденной метрикой  $d$ ;

2. замкнутый шар  $\overline{B}(a, r)$  замкнут;

3. сфера  $S(a, r)$  замкнута.

**Определение 1.13** (Топологическое пространство). Семейство подмножеств  $\mathcal{T}$  множества  $X$  называется **топологией**, если:

•  $\emptyset \in \mathcal{T}$  и  $X \in \mathcal{T}$ .

• Если  $V_i \in \mathcal{T}$  для всех  $i \in I$ , то  $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{T}$ .

• Если  $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{T}$ , то  $\bigcap_{k=1}^n V_k \in \mathcal{T}$ .

Элементы  $\mathcal{T}$  называются **открытыми множествами**. Множество  $A \subset X$  называется **замкнутым**, если  $X \setminus A \in \mathcal{T}$ .

**Утверждение 1.14** (Свойства открытых и замкнутых множеств). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство.

1. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.

2. Семейство замкнутых множеств содержит  $X$  и  $\emptyset$ , замкнуто относительно произвольных пересечений и конечных объединений.

Следовательно, в любом непустом топологическом пространстве множества  $X$  и  $\emptyset$  одновременно открыты и замкнуты.

### 1.3 Точки множества и непрерывность

Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство,  $A \subset X$ .

**Определение 1.15** (Классификация точек). 1. Точка  $a \in A$  называется **внутренней точкой** множества  $A$ , если существует  $V \in \mathcal{T}$  такое, что  $a \in V \subset A$ . Множество всех внутренних точек обозначается  $\text{Int } A$ .

2. Точка  $x_0 \in X$  называется **точкой прикосновения** множества  $A$ , если для любой ее открытой окрестности  $V$  верно  $V \cap A \neq \emptyset$ . Множество точек прикосновения обозначается  $\text{Cl } A$ .

3. Точка  $x_0 \in X$  называется **граничной точкой** множества  $A$ , если она является точкой прикосновения и для  $A$ , и для  $X \setminus A$ . Множество таких точек образует границу  $\text{Fr } A$ .

4. Точка  $a \in X$  называется **предельной точкой** множества  $A$ , если для любой окрестности  $V$  точки  $a$  выполняется  $(V \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset$ .

5. Точка  $a \in A$  называется **изолированной**, если существует окрестность  $V$  точки  $a$  такая, что  $V \cap A = \{a\}$ .

**Теорема 1.16** (Связь внутренности, замыкания и границы). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство. Тогда:

1.  $x_0$  является точкой прикосновения множества  $A$  тогда и только тогда, когда  $x_0$  не является внешней точкой для  $A$ .
2.  $\text{Int } A = X \setminus \text{Cl}(X \setminus A)$ .
3.  $\text{Int}(X \setminus A) = X \setminus \text{Cl } A$ .
4.  $\text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$ .
5.  $\text{Fr } A = \text{Cl } A \setminus \text{Int } A = \text{Cl } A \cap \text{Cl}(X \setminus A)$ .

**Теорема 1.17** (Об окрестностях и внутренних точках). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство.

1. Открытое множество является окрестностью каждой своей точки. Наоборот, если каждая точка множества  $A$  является внутренней, то  $A$  открыто.
2. Если  $A$  — окрестность точки  $x$  и  $A \subset B$ , то  $B$  — окрестность  $x$ .
3. Пересечение конечного числа окрестностей точки  $x$  является окрестностью  $x$ .
4. Если  $c$  — точка прикосновения множества  $A$  и  $c \notin A$ , то  $c$  — предельная точка  $A$ .
5. Если  $c$  не является предельной точкой  $A$ , то  $c$  — изолированная точка  $A$  и, следовательно,  $c \in A$ .

**Определение 1.18** (Непрерывность отображения). Пусть  $X$  и  $Y$  — топологические пространства. Отображение  $f : A \rightarrow Y$  (где  $A \subset X$ ) называется **непрерывным в точке**  $a_0 \in A$ , если для любой открытой окрестности  $V \subset Y$  точки  $f(a_0)$  существует открытая окрестность  $U \subset X$  точки  $a_0$  такая, что

$$f(U \cap A) \subset V.$$

**Определение 1.19** (Предел функции). Точка  $y_0 \in Y$  называется **пределом** функции  $f(x)$  при  $x \rightarrow x_0$ , если для любой открытой окрестности  $V$  точки  $y_0$  существует открытая окрестность  $U$  точки  $x_0$  такая, что

$$\forall x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in V.$$

**Определение 1.20** (Предел последовательности). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство, а  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  — последовательность точек из  $X$ . Точка  $x_0 \in X$  называется **пределом последовательности**  $\{x_n\}$ , если для любой окрестности  $U$  точки  $x_0$  существует  $m \in \mathbb{N}$  такое, что для всех  $n > m$  выполняется  $x_n \in U$ .

**Лемма 1.21** (Предел последовательности в метрике). Пусть  $(X, d)$  — метрическое пространство, а  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  — последовательность точек из  $X$ . Тогда следующие условия эквивалентны:

1.  $x_0 = \lim x_n$  при  $n \rightarrow \infty$ .
2. Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $m \in \mathbb{N}$  такое, что для всех  $n > m$  выполнено  $x_n \in B(x_0, \varepsilon)$ .
3. Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $m \in \mathbb{N}$  такое, что для всех  $n > m$  выполнено  $d(x_0, x_n) < \varepsilon$ .

**Теорема 1.22** (О внутренности и точках прикосновения в метрическом пространстве). Пусть  $(X, d)$  — метрическое пространство,  $A \subset X$ .

1. Точка  $a \in A$  является внутренней тогда и только тогда, когда существует  $\varepsilon > 0$  такое, что  $B(a, \varepsilon) \subset A$ .
2. Для точки  $x_0 \in X$  эквивалентны условия:
  - $x_0$  — точка прикосновения  $A$ .
  - Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $a \in A$  такое, что  $d(x_0, a) < \varepsilon$ .
  - Существует последовательность  $\{a_n\} \subset A$ , сходящаяся к  $x_0$ .
3. Для изолированной точки  $a \in A$  существует  $\varepsilon > 0$  такое, что  $B(a, \varepsilon) \cap A = \{a\}$ .

**Теорема 1.23** (Критерий непрерывности). Пусть  $f : X \rightarrow Y$  — отображение топологических пространств. Тогда эквивалентны следующие условия:

1.  $f$  непрерывно в каждой точке  $X$ .
2. Для любого открытого множества  $V \subset Y$  прообраз  $f^{-1}(V)$  открыт в  $X$ .
3. Для любого замкнутого множества  $C \subset Y$  прообраз  $f^{-1}(C)$  замкнут в  $X$ .

**Теорема 1.24** (Критерии непрерывности в метрических пространствах). Пусть  $f : X \rightarrow Y$  — отображение метрических пространств. Тогда эквивалентны:

1.  $f$  непрерывно в точке  $x_0$ .
2. Для любого  $\varepsilon > 0$  существует окрестность  $U$  точки  $x_0$  такая, что для всех  $x \in U$  выполнено  $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ .
3. Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $\delta > 0$  такое, что из  $d(x, x_0) < \delta$  следует  $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ .

## 1.4 Подпространства, базы и предбазы

**Определение 1.25** (Индукцированная топология). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство,  $A \subset X$ . Обозначим через  $\mathcal{T}_A$  семейство подмножеств  $A$ , заданных условием

$$W \in \mathcal{T}_A \iff \exists V \in \mathcal{T} : W = V \cap A.$$

Тогда  $\mathcal{T}_A$  является топологией на  $A$  и называется **индуцированной топологией**. Пару  $(A, \mathcal{T}_A)$  называют **подпространством** пространства  $(X, \mathcal{T})$ .

**Теорема 1.26.** Множество  $D \subset A$  замкнуто в подпространстве  $(A, \mathcal{T}_A)$  тогда и только тогда, когда существует замкнутое множество  $C \subset X$  такое, что  $D = C \cap A$ .

**Теорема 1.27** (Об индуцированной топологии через отображение). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство,  $Y$  — множество, и  $f : Y \rightarrow X$  — отображение. Определим

$$\mathcal{T}_f = \{V \subset Y \mid \exists U \in \mathcal{T} : V = f^{-1}(U)\}.$$

Тогда  $\mathcal{T}_f$  является топологией на  $Y$ .

**Лемма 1.28** (О замкнутых множествах в индуцированной топологии). Пусть  $\mathcal{T}_f$  — индуцированная топология из предыдущей теоремы. Тогда множество  $B \subset Y$  замкнуто в  $(Y, \mathcal{T}_f)$  тогда и только тогда, когда существует замкнутое множество  $A \subset X$  такое, что  $B = f^{-1}(A)$ .

**Определение 1.29** (База и предбаза). Пусть  $(X, \mathcal{T})$  — топологическое пространство.

- Множество  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$  называется **базой** топологии  $\mathcal{T}$ , если любой элемент  $V \in \mathcal{T}$  представим в виде объединения элементов из  $\mathcal{B}$ .
- Множество открытых подмножеств  $\mathcal{P} \subset \mathcal{T}$  называется **предбазой**, если конечные пересечения элементов  $\mathcal{P}$  образуют базу топологии.

**Лемма 1.30** (О базисе из шаров). Пусть  $(X, d)$  — произвольное метрическое пространство, а  $\mathcal{T}_d$  — соответствующая метрическая топология. Тогда:

1.  $\{B(x, r) \mid x \in X, r > 0\}$  является базой  $\mathcal{T}_d$ .
2.  $\{B(x, r) \mid x \in X, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}$  также является базой  $\mathcal{T}_d$ .
3.  $\{B(x, \frac{1}{n}) \mid x \in X, n \in \mathbb{N}\}$  является базой  $\mathcal{T}_d$ .

## 2 Лекция 2. Вектор-функции и кривые

### 2.1 Дифференцирование и интегрирование вектор-функций

**Определение 2.1** (Производная вектор-функции). Пусть  $\vec{F} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$  — функция со значениями в векторном пространстве  $V$  со скалярным произведением. Вектор  $\vec{a} = \vec{F}'(t_0)$  называется производной вектор-функции в точке  $t_0$ , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{F}(t) - \vec{F}(t_0)}{t - t_0} = \vec{a}.$$

**Лемма 2.2** (Свойства производных вектор-функций). Пусть  $\vec{f}, \vec{g} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$  — дифференцируемые вектор-функции,  $u : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$  — дифференцируемая скалярная функция. Тогда:

1.  $(\vec{f} + \vec{g})'(t) = \vec{f}'(t) + \vec{g}'(t)$ .
2.  $(c\vec{f})'(t) = c\vec{f}'(t)$  для любого  $c \in \mathbb{R}$ .
3.  $(\vec{f}, \vec{g})'(t) = (\vec{f}'(t), \vec{g}'(t)) + (\vec{f}(t), \vec{g}'(t))$ .
4.  $(u\vec{f})'(t) = u'(t)\vec{f}(t) + u(t)\vec{f}'(t)$ .

**Теорема 2.3** (Свойства интегралов от вектор-функций). Пусть  $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$  — непрерывная вектор-функция, а  $\vec{F}$  — ее первообразная. Тогда:

1.  $\int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt = \vec{F}(\beta) - \vec{F}(\alpha)$ .
2.  $\left\| \int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt \right\| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \|\vec{f}(t)\| dt$ .
3. Если  $\vec{f}(t) = f^1(t)\vec{a}_1 + \dots + f^n(t)\vec{a}_n$  в базисе  $V$ , то интегрирование выполняется по координатно.

**Утверждение 2.4.** Каждая непрерывная вектор-функция  $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$  обладает первообразной. Если  $\vec{F}_1$  и  $\vec{F}_2$  — две первообразные одной и той же функции, то  $\vec{F}_1(t) - \vec{F}_2(t)$  не зависит от  $t$ .

## 2.2 Параметризованные кривые

Рассматривается евклидово пространство  $E = \mathbb{R}^3$  со стандартным началом координат  $O$  и радиус-векторами точек.

**Определение 2.5** (Параметризованная кривая). Непрерывное отображение  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow E$  называется **параметризованной кривой**. Точка  $A = \gamma(\alpha)$  называется началом кривой, а точка  $B = \gamma(\beta)$  — ее концом.

**Определение 2.6** (Касательная прямая). Прямая  $l$  называется **касательной** к кривой  $\gamma(t)$  в точке  $t_0$ , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(t)}{\|\gamma(t) - \gamma(t_0)\|} = 0,$$

где  $h(t)$  — кратчайшее расстояние от точки  $\gamma(t)$  до прямой  $l$ .

**Теорема 2.7** (Касательная прямая). Если кривая задана дифференцируемой вектор-функцией  $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ , то касательная прямая в точке  $A = \gamma(t_0)$  имеет параметрический вид

$$(X, Y, Z) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) + \lambda (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

Если соответствующие производные не равны нулю, это можно переписать и в каноническом виде.

**Определение 2.8** (Длина кривой). Длина спрямляемой дифференцируемой кривой на промежутке  $[\alpha, \beta]$  вычисляется по формуле

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

## 2.3 Естественная параметризация и формулы Френе

**Определение 2.9** (Естественная параметризация). Пусть  $\gamma(t)$  — кривая, заданная параметрически. Тогда  $\tilde{\gamma}(s)$  называется **естественной параметризацией** кривой, если модуль ее скорости равен 1:

$$\left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1.$$

**Утверждение 2.10** (О свойствах естественной параметризации). Пусть  $\tilde{\gamma}$  — естественная параметризация кривой  $\gamma$ . Тогда:

1.  $\frac{d\gamma}{dt} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$ .
2. Если  $A = \gamma(s_0)$ ,  $B = \gamma(s_1)$ , то длина дуги между  $A$  и  $B$  равна  $s_1 - s_0$ .

**Теорема 2.11** (О существовании естественной параметризации). Пусть  $\vec{\gamma}(t)$  — регулярная кривая, то есть  $\vec{\gamma}$  непрерывно дифференцируема и  $\vec{\gamma}'(t) \neq 0$  для всех  $t$ . Тогда существует естественный параметр кривой  $\vec{\gamma}$ .

*Идея доказательства.* Определим

$$s(t) = \int_{\alpha}^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau.$$

Поскольку  $\|\gamma'(t)\| > 0$ , функция  $s(t)$  строго возрастает и потому обратима. Обратная функция позволяет перепараметризовать кривую по длине дуги.  $\square$

**Определение 2.12** (Кривизна, нормаль и бинормаль). Пусть  $\tilde{\gamma}$  — естественная параметризация кривой. Обозначим

$$\vec{\tau} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds}.$$

Тогда  $\vec{\tau}$  называется единичным касательным вектором. **Кривизной** кривой называется

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right\|.$$

Если  $\kappa \neq 0$ , то единичный вектор главной нормали определяется равенством

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \kappa \vec{n},$$

а вектор

$$\vec{b} = \vec{\tau} \times \vec{n}$$

называется **бинормалью**.

**Теорема 2.13** (Формулы Френе). Пусть  $\gamma$  — регулярная кривая, а  $\tilde{\gamma}$  — ее естественная параметризация. Тогда для базиса Френе  $\{\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b}\}$  выполняются формулы

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\tau}}{ds} &= \kappa \vec{n}, \\ \frac{d\vec{n}}{ds} &= -\kappa \vec{\tau} + \varkappa \vec{b}, \\ \frac{d\vec{b}}{ds} &= -\varkappa \vec{n}, \end{aligned}$$

где  $\varkappa$  — кручение.

**Утверждение 2.14.** Пусть  $\gamma$  — регулярная непрерывно дифференцируемая кривая.

1. Если  $\kappa \equiv 0$ , то все точки кривой лежат на некоторой прямой.
2. Если  $\varkappa \equiv 0$ , то кривая лежит в некоторой плоскости.

**Пример 2.15** (Окружность). Для кривой  $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t, 0)$  имеем

$$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t, 0), \quad \|\gamma'(t)\| = R.$$

Ее естественная параметризация задается формулой

$$\tilde{\gamma}(s) = \left( R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R}, 0 \right),$$

а кривизна равна  $\kappa = 1/R$ .

**Пример 2.16** (Винтовая линия). Для кривой  $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$  получаем

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

а естественная параметризация имеет вид

$$\tilde{\gamma}(s) = \left( a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

## 3 Лекция 3. Билинейные и квадратичные формы

### 3.1 Билинейные формы

**Определение 3.1** (Билинейная форма). Отображение  $h : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  называется **билинейной формой**, если оно линейно по каждому аргументу:

1.  $h(x + y, z) = h(x, z) + h(y, z)$  и  $h(x, y + z) = h(x, y) + h(x, z)$ .
2.  $h(\alpha x, y) = \alpha h(x, y) = h(x, \alpha y)$ .

**Определение 3.2** (Матрица билинейной формы). Пусть  $(a) = \{a_1, \dots, a_n\}$  — базис пространства  $L$ . Матрицей билинейной формы в базисе  $(a)$  называется матрица  $[h]_{(a)} = (h_{ij})$ , где  $h_{ij} = h(a_i, a_j)$ .

**Определение 3.3** (Невырожденность и симметрия). Билинейная форма  $g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  называется:

- **невырожденной**, если из  $g(a, x) = 0$  для всех  $x \in L$  следует  $a = 0$ ;
- **симметричной**, если  $g(x, y) = g(y, x)$  для всех  $x, y \in L$ .

**Лемма 3.4** (Свойства билинейных форм). Пусть  $h, g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  — билинейные формы, а  $(a)$  — базис пространства  $L$ . Тогда:

1. Для любых  $x, y \in L$  выполняется

$$h(x, y) = [x]_{(a)} [h]_{(a)} [y]_{(a)}^T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_{ij} x^i y^j.$$

2.  $h$  симметрична тогда и только тогда, когда матрица  $[h]_{(a)}$  симметрична.
3. Если  $C$  — матрица перехода от базиса  $(a)$  к базису  $(b)$ , то

$$[h]_{(b)} = C [h]_{(a)} C^T.$$

4. Для координат векторов выполняется правило  $[x]_{(a)} = [x]_{(b)} C$ .
5. Если  $h(x, y) = g(Bx, y)$  для линейного оператора  $B$ , то  $[h]_{(a)} = [B]_{(a)} [g]_{(a)}$ .
6. Форма  $g$  невырождена тогда и только тогда, когда  $\det[g]_{(a)} \neq 0$ .
7. Для линейного оператора  $B$  выполняется  $[B(x)]_{(a)} = [x]_{(a)} [B]_{(a)}$ .

**Лемма 3.5.** Пусть  $g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  — невырожденная билинейная форма. Тогда для любого линейного функционала  $f : L \rightarrow \mathbb{R}$  существует единственный вектор  $a_f \in L$  такой, что

$$f(y) = g(a_f, y) \quad \forall y \in L.$$

**Теорема 3.6** (Представление билинейной формы оператором). Пусть  $h, g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  — билинейные формы, причем  $g$  невырождена. Тогда существует единственный линейный оператор  $B : L \rightarrow L$  такой, что

$$h(x, y) = g(Bx, y).$$

Если  $h$  симметрична, то оператор  $B$  самосопряжен относительно  $g$ .

## 3.2 Квадратичные формы

**Определение 3.7** (Квадратичная форма). Квадратичной формой от  $n$  переменных над полем  $k$  называется однородный многочлен степени 2:

$$Q(x^1, \dots, x^n) = \sum_{i=1}^n q_{ii}(x^i)^2 + 2 \sum_{i < j} q_{ij}x^i x^j,$$

где  $q_{ij} \in k$ .

**Пример 3.8.** Для квадратичной формы

$$Q(x, y, z) = 3x^2 - 4xy + 5xz + 2z^2 - 3xz$$

соответствующая матрица имеет вид

$$[Q] = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Теорема 3.9** (Связь билинейной и квадратичной форм). 1. Если  $h : L \times L \rightarrow k$  — билинейная форма, то  $Q(x) = h(x, x)$  является квадратичной формой.

2. Для любой квадратичной формы  $Q$  существует единственная симметричная билинейная форма  $h$  такая, что  $Q(x) = h(x, x)$ .

3. Эта билинейная форма выражается формулой поляризации:

$$h(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y)).$$

**Утверждение 3.10** (Симметризация). Если  $h$  — билинейная форма, то

$$\tilde{h}(x, y) = \frac{1}{2}(h(x, y) + h(y, x))$$

тоже является билинейной формой, причем  $\tilde{h}(x, x) = h(x, x)$ .

## 4 Лекция 4. Поверхности в $\mathbb{R}^3$

### 4.1 График функции как поверхность

**Определение 4.1** (Элементарная область). Открытое множество  $V \subset \mathbb{R}^2$  называется элементарной областью, если оно гомеоморфно единичному открытому кругу

$$B^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}.$$

**Определение 4.2** (Гладкая поверхность). Множество  $S \subset \mathbb{R}^3$  называется гладкой поверхностью, если для любой точки  $p \in S$  существует окрестность  $W \subset \mathbb{R}^3$  и гомеоморфизм  $r : V \rightarrow S \cap W$ , где  $V$  — элементарная область в  $\mathbb{R}^2$ , такой что:

1.  $r(u, v)$  гладкая;
2.  $\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \neq \mathbf{0}$ ;

3. матрица Якоби имеет ранг 2.

**Теорема 4.3** (График функции как поверхность). Пусть  $V \subset \mathbb{R}^2$  — открытое множество,  $f : V \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывная функция. Тогда график

$$\Gamma_f = \{(u, v, f(u, v)) \mid (u, v) \in V\}$$

является поверхностью. Более того, отображение

$$r(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

задает параметризацию  $\Gamma_f$  в окрестности каждой ее точки.

*Идея доказательства.* Рассматриваем проекцию  $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $p(x^1, x^2, x^3) = (x^1, x^2)$ , и ее сужение на график. Оно является обратным к отображению  $r$ , поэтому график гомеоморфен  $V$ . Если  $f$  достаточно гладкая, то параметризация регулярна.  $\square$

## 4.2 Касательное пространство и касательная плоскость

**Определение 4.4** (Касательный вектор). Пусть  $S \subset \mathbb{R}^3$  — поверхность,  $P \in S$ . Вектор  $\vec{a}$  называется **касательным вектором** к  $S$  в точке  $P$ , если существует кривая  $\gamma$ , лежащая в  $S$ , такая что  $\gamma(t_0) = P$  и  $\vec{a} = \gamma'(t_0)$ .

**Определение 4.5** (Касательное пространство). Множество всех касательных векторов к  $S$  в точке  $P$  называется **касательным пространством** и обозначается  $T_P S$ .

**Теорема 4.6** (Базис касательного пространства). Пусть  $S \subset \mathbb{R}^3$  — поверхность,  $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$  — регулярная локальная параметризация поверхности,  $P = r(u_0, v_0) \in S$ . Тогда  $T_P S$  является двумерным векторным пространством, а векторы

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0), \quad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$$

образуют его базис.

**Лемма 4.7** (О задании кривых на поверхности). Пусть  $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$  — регулярная параметризация поверхности  $S$ ,  $P = r(u_0, v_0)$ , а  $\gamma$  — кривая на  $S$  такая, что  $\gamma(t_0) = P$ . Тогда в некоторой окрестности точки  $t_0$  кривая представима в виде

$$\gamma(t) = r(u(t), v(t)).$$

**Определение 4.8** (Касательная плоскость). Касательной плоскостью к регулярной поверхности в точке  $P$  называется множество всех точек  $X$ , для которых вектор  $PX$  принадлежит  $T_P S$ .

**Утверждение 4.9** (Уравнение касательной плоскости). Пусть  $S \subset \mathbb{R}^3$  — поверхность,  $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$  — ее локальная регулярная параметризация,  $r(u_0, v_0) = P = (x_0, y_0, z_0)$ . Тогда касательная плоскость к  $S$  в точке  $P$  задается уравнением

$$\det \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \frac{\partial r^1}{\partial u} & \frac{\partial r^2}{\partial u} & \frac{\partial r^3}{\partial u} \\ \frac{\partial r^1}{\partial v} & \frac{\partial r^2}{\partial v} & \frac{\partial r^3}{\partial v} \end{pmatrix} = 0.$$

**Определение 4.10** (Нормаль). Вектор  $\vec{m}$ , перпендикулярный касательной плоскости, называется единичным вектором нормали к поверхности  $S$  в точке  $P$ . Прямая, проходящая через  $P$  параллельно  $\vec{m}$ , называется нормалью к поверхности.

### 4.3 Поверхности вращения

**Лемма 4.11** (О поверхности вращения). Пусть  $\gamma(t) = (f(t), 0, g(t))$ . Тогда поверхность вращения этой кривой вокруг оси  $Z$  задается параметризацией

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

**Пример 4.12** (Сфера). Если  $\gamma(t) = (R \cos t, 0, R \sin t)$ , то

$$r(u, v) = (R \cos u \cos v, R \cos u \sin v, R \sin u)$$

является параметрическим уравнением сферы.

**Пример 4.13** (Тор). Если  $\gamma(t) = (R + r \cos t, 0, r \sin t)$ , то

$$r(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u)$$

задает тор.

### 4.4 Первая и вторая фундаментальные формы

**Определение 4.14** (Первая фундаментальная форма). Пусть  $S$  — поверхность,  $p \in S$ ,  $T_p S$  — касательное пространство в точке  $p$ . **Первая основная форма** поверхности  $S$  в точке  $p$  определяется как

$$I_p(\bar{a}, \bar{b}) = \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle, \quad \bar{a}, \bar{b} \in T_p S.$$

**Утверждение 4.15** (Коэффициенты первой фундаментальной формы). Пусть  $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$  — регулярная локальная параметризация поверхности  $S$ ,  $p = r(u_0, v_0)$ . Тогда векторы  $r_u$  и  $r_v$  образуют базис  $T_p S$ , а коэффициенты первой фундаментальной формы равны

$$g_{11} = \langle r_u, r_u \rangle, \quad g_{12} = g_{21} = \langle r_u, r_v \rangle, \quad g_{22} = \langle r_v, r_v \rangle.$$

Если  $\bar{a} = a^1 r_u + a^2 r_v$ , то

$$I_p(\bar{a}) = g_{11}(a^1)^2 + 2g_{12}a^1 a^2 + g_{22}(a^2)^2.$$

В традиционной записи первая фундаментальная форма имеет вид

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

где  $E = g_{11}$ ,  $F = g_{12}$ ,  $G = g_{22}$ ; это функции координат  $u, v$ , зависящие от выбранной параметризации поверхности.

**Определение 4.16** (Вторая фундаментальная форма). Пусть  $S$  — поверхность,  $r$  — регулярная параметризация,  $r(u_0, v_0) = p \in S$ . Для вектора  $\bar{a} = a^1 r_u + a^2 r_v \in T_p S$  определим

$$II_p(\bar{a}) = b_{11}(a^1)^2 + 2b_{12}a^1 a^2 + b_{22}(a^2)^2,$$

где

$$b_{11} = \langle r_{uu}, m \rangle, \quad b_{12} = \langle r_{uv}, m \rangle, \quad b_{22} = \langle r_{vv}, m \rangle,$$

а  $m$  — единичная нормаль к поверхности.

**Лемма 4.17** (Проекция ускорения). Пусть  $\gamma(t)$  — кривая на поверхности  $S$ ,  $\gamma(t_0) = p$ , причем  $\gamma(t) = r(u(t), v(t))$ . Тогда

$$\langle \gamma''(t_0), m \rangle = b_{11}(u'(t_0))^2 + 2b_{12}u'(t_0)v'(t_0) + b_{22}(v'(t_0))^2.$$

**Лемма 4.18** (О знаке второй фундаментальной формы). *Вторая основная форма поверхности в точке  $p$  при замене параметров либо не меняется, либо умножается на  $-1$ . Знак меняется только при замене ориентации нормали  $m \mapsto -m$ .*

**Теорема 4.19** (Теорема Менье). *Пусть  $\gamma(t) \in S$  — кривая на поверхности  $S$ , проходящая через точку  $p$ . Тогда нормальная кривизна  $k_n$  выражается как*

$$k_n = \frac{II_p(\gamma'(t_0))}{I_p(\gamma'(t_0))}.$$

**Теорема 4.20** (Теорема Эйлера). *Пусть  $S$  — регулярная поверхность,  $p \in S$ . Тогда в касательной плоскости существуют два взаимно перпендикулярных направления  $l_1$  и  $l_2$ , в которых нормальная кривизна принимает экстремальные значения  $k_1$  и  $k_2$ . Для любого направления  $l$ , образующего угол  $\theta$  с главным направлением  $l_1$ , справедлива формула*

$$k_l = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

## 4.5 Главные кривизны и средняя кривизна

**Определение 4.21** (Главные кривизны). Главными кривизнами поверхности  $S$  в точке  $p$  называются экстремальные (наименьшая и наибольшая) нормальные кривизны  $k_1$  и  $k_2$ . Соответствующие направления называются главными направлениями.

- **Гауссова кривизна:**  $k_g = k_1 \cdot k_2$ .
- **Средняя кривизна:**  $k_{\text{ср}} = \frac{k_1 + k_2}{2}$ .

**Теорема 4.22** (О вычислении главных кривизн). *Пусть  $S$  — регулярная поверхность,  $p \in S$ , а  $[I_p] = G$  и  $[II_p] = B$  — матрицы первой и второй фундаментальных форм соответственно:*

$$[I_p] = G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}, \quad [II_p] = B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда:

1. Главные кривизны  $k_1, k_2$  являются корнями характеристического уравнения

$$\det(B - \lambda G) = 0.$$

2. Гауссова кривизна  $k_g$  равна отношению детерминантов

$$k_g = \frac{\det B}{\det G} = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

**Пример 4.23** (Поверхность вращения). Рассмотрим поверхность вращения, заданную параметрически:

$$r(u, v) = (x(u) \cos v, x(u) \sin v, z(u)).$$

Тогда

$$r_u = (x'(u) \cos v, x'(u) \sin v, z'(u)), \quad r_v = (-x(u) \sin v, x(u) \cos v, 0).$$

Векторное произведение касательных векторов:

$$r_u \times r_v = (-x(u)z'(u) \cos v, -x(u)z'(u) \sin v, x(u)x'(u)),$$

а его длина равна

$$|r_u \times r_v| = x(u) \sqrt{(x'(u))^2 + (z'(u))^2}.$$

Единичный вектор нормали:

$$m = \left( \frac{-z'(u) \cos v}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \frac{-z'(u) \sin v}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \frac{x'(u)}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}} \right).$$

Коэффициенты первой фундаментальной формы:

$$g_{11} = (x'(u))^2 + (z'(u))^2, \quad g_{12} = 0, \quad g_{22} = (x(u))^2.$$

Вторые производные:

$$r_{uu} = (x''(u) \cos v, x''(u) \sin v, z''(u)),$$

$$r_{uv} = (-x'(u) \sin v, x'(u) \cos v, 0),$$

$$r_{vv} = (-x(u) \cos v, -x(u) \sin v, 0).$$

Коэффициенты второй фундаментальной формы:

$$b_{11} = \frac{-x''(u)z'(u) + x'(u)z''(u)}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \quad b_{12} = 0, \quad b_{22} = \frac{x(u)z'(u)}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}.$$

Главные кривизны находятся из уравнения  $\det(B - \lambda G) = 0$ .

## 4.6 Деривационные уравнения и уравнения Гаусса-Кодацци

**Утверждение 4.24** (Уравнения Гаусса-Вейнгартена). *Деривационные уравнения поверхности можно записать в матричной форме:*

$$\frac{\partial}{\partial u} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{11}^2 & b_{11} \\ \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ -b_1^1 & -b_1^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial}{\partial v} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ \Gamma_{22}^1 & \Gamma_{22}^2 & b_{22} \\ -b_2^1 & -b_2^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix}.$$

**Теорема 4.25** (Об уравнениях Гаусса-Кодацци). *Имеют место уравнения согласованности*

$$\frac{\partial A_2}{\partial u} - \frac{\partial A_1}{\partial v} + [A_1, A_2] = 0,$$

где  $A_1$  и  $A_2$  — матрицы связности деривационных уравнений.

**Теорема 4.26** (Теорема Гаусса). *Гауссова кривизна выражается только через компоненты первой фундаментальной формы  $g_{ij}$  и их частные производные:*

$$K_g = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{\det(II)}{\det(I)}.$$

## 4.7 Геодезическая кривизна и геодезические линии

**Определение 4.27** (Нормальная и геодезическая кривизна). Пусть на поверхности  $S$  проведена кривая  $C$ . Ее вектор кривизны  $k\mathbf{n}$  можно разложить на составляющие по направлениям нормали  $\mathbf{m}$  к поверхности и касательной к поверхности  $\mathbf{u}$ :

$$k\mathbf{n} = \vec{MN} + \vec{MG}.$$

Вектор  $\vec{MN}$  называется *вектором нормальной кривизны*, а вектор  $\vec{MG}$  — *вектором геодезической кривизны*. Их длины называются соответственно нормальной и геодезической кривизной кривой  $C$  на поверхности  $S$ .

**Утверждение 4.28** (Геометрический смысл). Вектор нормальной кривизны совпадает с вектором кривизны нормального сечения с той же касательной. Вектор геодезической кривизны совпадает с вектором кривизны ортогональной проекции кривой на касательную плоскость к поверхности в данной точке.

**Утверждение 4.29** (Вычисление геодезической кривизны). Если  $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$ , а текущие координаты на кривой считаются функциями длины дуги  $s$ , то

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{r}_1 \dot{u}^1 + \mathbf{r}_2 \dot{u}^2,$$

$$\ddot{\mathbf{r}} = \Gamma_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j \mathbf{r}_1 + \Gamma_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j \mathbf{r}_2 + b_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j \mathbf{m} + \mathbf{r}_1 \ddot{u}^1 + \mathbf{r}_2 \ddot{u}^2.$$

Отсюда

$$\vec{MG} = (\ddot{u}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j) \mathbf{r}_1 + (\ddot{u}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j) \mathbf{r}_2,$$

и

$$k_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \left| \dot{u}^1 (\ddot{u}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j) - \dot{u}^2 (\ddot{u}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j) \right|.$$

**Определение 4.30** (Геодезическая линия). Геодезической линией на поверхности называется кривая, геодезическая кривизна которой в каждой точке равна нулю. Эквивалентно, для геодезической необходимо и достаточно, чтобы ее главная нормаль во всех точках совпадала с нормалью к поверхности, либо чтобы кривая была прямой.

**Теорема 4.31** (Уравнения геодезических). Пусть  $u^1, u^2$  — текущие координаты вдоль геодезической, рассматриваемые как функции длины дуги  $s$ . Тогда выполняются уравнения

$$\frac{d^2 u^1}{ds^2} = -\Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds}, \quad \frac{d^2 u^2}{ds^2} = -\Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds}.$$

Если геодезическая задается как  $u^2 = f(u^1)$ , то

$$f'' = -\Gamma_{11}^2 - (2\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1)f' + (-\Gamma_{22}^2 + 2\Gamma_{12}^1)f'^2 + \Gamma_{22}^1 f'^3.$$

Через каждую точку поверхности по каждому направлению проходит одна и только одна геодезическая.

**Утверждение 4.32** (Геодезические на поверхности вращения). Пусть  $\rho$  — расстояние от точки до оси вращения, а  $\alpha$  — угол между геодезической и параллелью поверхности вращения. Тогда вдоль каждой геодезической линии на поверхности вращения

$$\rho \cos \alpha = \text{const.}$$

В частности, при  $\rho \cos \alpha = 0$  геодезическая представляет собой меридиан поверхности вращения.

**Теорема 4.33** (Кратчайшее свойство геодезических). *Отрезок геодезической  $AB$  между точками  $A$  и  $B$  на ней дает кратчайшее расстояние между  $A$  и  $B$  по сравнению со всеми другими кривыми  $AB$  на поверхности, соединяющими эти точки, если точка  $B$  достаточно близка к  $A$ . Если первая фундаментальная форма записана как*

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

*то длина кривой выражается интегралом*

$$\int_A^B \sqrt{E du^2 + 2F du dv + G dv^2}.$$

*Экстремум этого функционала приводит к дифференциальному уравнению геодезической как к уравнению Эйлера–Лагранжа.*